

Devoir de Mathématiques

Terminale générale — Suites numériques (niveau moyen)

Nom : Classe : Date :
.....

Durée conseillée : 1h30 — Calculatrice autorisée (selon consigne du professeur)

Exercice 1 — Suite arithmético-géométrique (6 points)

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 3 \quad \text{et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = 0,25 u_n + 9$$

1. Calculer u_1 et u_2 .
 2. Déterminer le réel ℓ tel que $\ell = 0,25 \ell + 9$.
 3. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $v_n = u_n - \ell$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
 4. Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
 5. Étudier le sens de variation de (u_n) .
 6. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
-

Exercice 2 — Limites de suites (6 points)

1. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^2 - 2n}{n^2 + 3}$ en factorisant par le terme de plus haut degré.
 2. On considère $v_n = \frac{4n - \cos(n)}{n + 1}$.
 - a. Justifier que pour tout $n \geq 1$: $-\frac{1}{n} \leq \frac{\cos(n)}{n} \leq \frac{1}{n}$.
 - b. En écrivant v_n sous la forme $\frac{4 - \frac{\cos(n)}{n}}{1 + \frac{1}{n}}$, déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.
-

Exercice 3 — Suite majorée et minorée (6 points)

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 2 \quad \text{et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 5}$$

1. Calculer u_1 (valeur exacte) et une valeur approchée de u_2 à 10^{-2} près.
 2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $2 \leq u_n \leq 5$.
-

Exercice 4 — Suite définie par une fonction (7 points)

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{4x + 5}$, et la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 0 \quad \text{et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \sqrt{4u_n + 5}$$

1. Justifier que f est croissante sur $[0; +\infty[$.
2. Calculer $f(0)$ et $f(5)$. En déduire que l'intervalle $[0; 5]$ est stable par f .
3. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_n \leq 5$.
4. Calculer u_1 , et comparer u_1 et u_0 . En déduire, à l'aide de la croissance de f , le sens de variation de (u_n) (démonstration par récurrence attendue).
5. Justifier que (u_n) converge.
6. Résoudre l'équation $f(\ell) = \ell$ sur $[0; +\infty[$.
7. Conclure sur la valeur de $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$, en justifiant la continuité de f .